MASTERPLAN ARSITEKTUR 100 TAHUN

Satu Kode, Banyak Kerajaan

Blueprint memindahkan 43 situs Next.js keluar dari Vercel Hobby ke CMS multi-tenant PHP buatan sendiri, berjalan di atas tiga paket shared hosting yang sudah terbayar — tanpa biaya baru, lengkap dengan playbook pemulihan SEO dan roadmap eksekusi 14 hari.

Disusun oleh Z.ai

Dokumen Strategi Infrastruktur Web · Portofolio 46 Situs

25 OKTOBER 2026 · EDISI EKSEKUSI

Daftar Isi

BAB 1 - Ringkasan Eksekutif 1
BAB 2 - Diagnosis dari Hulu ke Hilir 2
2.1 Peta Aset yang Kamu Miliki Hari Ini 2
2.2 Kenapa Hanya pusatperizinan.com yang Muncul di Google 2
2.3 Bom Waktu Bernama Vercel Hobby 3
2.4 Kesenjangan yang Harus Dijembatani 3
BAB 3 - Vonis Stack: Keputusan Besar 4
3.1 Enam Kandidat, Satu Meja 4
3.2 Sang Pemenang: CMS Pure PHP Multi-Tenant 5
3.3 Bedah Jujur Kandidat yang Gugur 6
3.4 Masa Depan Next.js-mu 6
BAB 4 - Arsitektur "Satu Kode, Banyak Kerajaan" 7
4.1 Empat Prinsip Arsitektur 100 Tahun 7
4.2 Topologi Fisik: 46 Situs, 3 Akun, 1 Pola 7
4.3 Anatomi CMS Multi-Tenant 8
4.4 Alur Update Konten: Tanpa Deploy, Tanpa Build 9
4.5 Keamanan dan Backup: Mekanis Zona Aman 10
BAB 5 - Strategi Migrasi 14 Hari 10
5.1 Klasifikasi Tier Sebelum Berangkat 10
5.2 Jadwal Hari demi Hari 11
5.3 Jalur Cepat: Static Export untuk Situs Brosur 11
5.4 Checklist Cutover DNS dan SSL 12
5.5 Pilot Dulu, Banjir Kemudian 12
BAB 6 - Playbook Pemulihan SEO 13
6.1 Kebenaran Pahit: Migrasi Bukan Sulap 13
6.2 Fondasi Teknis yang Ditanam di Dalam CMS 13
6.3 Ritual Google Search Console Mingguan 14
6.4 Perangkap 46 Situs Kembar 14
6.5 Strategi Konten dan Tautan yang Menggerakkan Peringkat 14
BAB 7 - Matematika Nol Rupiah 15
7.1 Peta Biaya: Sebelum dan Sesudah 15
7.2 Opsi Gratis untuk Kebutuhan Masa Depan 16
7.3 Portofolio sebagai Mesin Pendapatan 16
BAB 8 - Roadmap 90 Hari dan KPI 17
8.1 Tiga Fase dalam 90 Hari 17
8.2 KPI yang Mengawal Keberhasilan 17
8.3 Peta Risiko dan Mitigasinya 17
BAB 9 - Langkah Pertama Esok Pagi 18

BAB 1 - Ringkasan Eksekutif

Kamu datang dengan satu keluhan besar: empat puluh enam situs Next.js hidup di Vercel Hobby yang secara ketentuan layanan dilarang dipakai komersial, tiga paket shared hosting dengan kapasitas 82 domain tergeletak tanpa penyewa, dan hanya satu situs - pusatperizinan.com di VPS - yang tampak di Google. Setelah membedah seluruh rantai dari hulu (aset dan kode) sampai hilir (mesin pencari dan pengunjung), kesimpulannya justru menenangkan: kamu tidak sedang kekurangan, kamu sedang salah penempatan. Seluruh bahan bangunan kerajaan web sudah kamu pegang; yang hilang hanyalah cetak biru untuk merakitnya.

46	82	Rp 0	14
SITUS PORTOFOLIO BUTUH RUMAH BARU	SLOT SHARED HOSTING SUDAH TERBAYAR	BIAYA BARU YANG HARUS DITANGGUNG	HARI MENUJU PILOT PERTAMA

Dokumen ini mengambil tiga keputusan besar untukmu dan membela ketiganya dengan alasan teknis yang bisa diuji. Pertama, semua situs komersial keluar dari Vercel Hobby secara bertahap dan terukur, bukan kabur dadakan, karena migrasi buruk bisa menghukum peringkat yang sudah dibangun. Kedua, alih-alih menulis ulang 46 aplikasi, kamu membangun satu CMS multi-tenant berbasis PHP murni dan MySQL - satu codebase yang dideploy per akun hosting dan melayani banyak domain sekaligus melalui resolusi nama domain. Ketiga, pemulihan SEO diperlakukan sebagai playbook terpisah: fondasi teknis ditanam di dalam CMS, sementara pekerjaan indeksasi, konten unik, dan verifikasi Search Console dijalankan sebagai ritual mingguan.

Kenapa dokumen ini layak dipercaya? Karena setiap rekomendasi diuji terhadap lima kendala nyata milikmu: anggaran nol, timeline mendesak, kemampuan PHP tingkat menengah, sifat situs yang campuran statis-dinamis, dan perintah sakral untuk tidak menyentuh VPS. Kandidat stack populer seperti Laravel, CodeIgniter, WordPress, dan "full HTML/JavaScript" tidak dihakimi berdasarkan mode, melainkan diuji satu per satu terhadap kelima kendala itu - dan kandidat yang menang adalah kandidat yang paling membosankan sekaligus paling tahan banting. Bagian akhir dokumen menyediakan roadmap 90 hari, tabel risiko beserta mitigasinya, dan lima langkah konkret untuk dieksekusi esok pagi.

> "Satu kode, banyak kerajaan": satu codebase CMS, tiga akun hosting, empat puluh enam domain, dan nol rupiah pengeluaran baru.

BAB 2 - Diagnosis dari Hulu ke Hilir

Sebelum menawarkan obat, dokumen ini memeriksa pasiennya secara jujur. Diagnosis di bawah ini memetakan semua aset yang kamu miliki, membongkar mitra tentang kenapa satu-satunya situs yang ranking itu ranking, menghitung percepatan bom waktu di Vercel, dan merumuskan kesenjangan yang harus dijembatani oleh arsitektur baru. Bagian ini penting karena satu keputusan migrasi yang dibangun di atas diagnosis keliru akan mengulang kesalahan yang sama di tempat baru.

2.1 Peta Aset yang Kamu Miliki Hari Ini

Inventaris resmi portofoliomu terlihat seperti daftar galau, tetapi ketika disusun sebagai tabel aset, bentuknya justru seperti meja transaksi yang menguntungkan. Tiga paket shared hosting berkapasitas 82 domain adalah infrastruktur yang sudah kamu bayar penuh - itu yang di dunia finansial disebut biaya hangus (sunk cost), dan satu-satunya cara mengubahnya menjadi nilai adalah mengisinya. VPS-mu terbukti mampu mengantarkan situs sampai ke halaman hasil Google, artinya kamu sudah memiliki bukti internal bahwa fondasi yang benar itu bekerja.

Aset	Kapasitas	Status Hari Ini	Potensi Strategis
Situs Next.js di Vercel Hobby	43 situs	Berjalan, tetapi melanggar ketentuan penggunaan non-komersial	Konten dan desain bisa direbut kembali, sebagian via static export
Situs di VPS (pusatperizinan.com)	1 situs	Sehat, terindeks Google, jangan diganggu	Bukti konsep bahwa fondasi yang benar menghasilkan peringkat
Shared hosting akun A	11 slot domain	Menganggur	Rumah premium untuk situs Tier A bernilai komersial tertinggi
Shared hosting akun B	21 slot domain	Menganggur	Rumah untuk situs Tier B aktif dan blog pendukung
Shared hosting akun C	50 slot domain	Menganggur	Rumah untuk situs Tier C plus 32 slot cadangan pertumbuhan

Tabel 2.1 - Inventaris aset portofolio dan potensi strategisnya.

2.2 Kenapa Hanya pusatperizinan.com yang Muncul di Google

Mitra paling menghambat pemikiran adalah anggapan bahwa VPS punya "sulap" yang membuat situs ranking, sehingga memindahkan hosting akan otomatis menyembuhkan 43 situs lainnya. Faktanya, VPS hanyalah wadah; yang membuat pusatperizinan.com tampil di Google adalah rangkaian pekerjaan yang

nyaris pasti belum dilakukan pada 43 situs lainnya: situs itu terverifikasi di Google Search Console, sitemap-nya dikenal, kontennya bisa dirayapi penuh, dan ia punya sinyal kemandirian yang membuat Google percaya untuk menampilkannya.

Sebaliknya, portofolio Vercel Hobby biasanya mengidap kombinasi klasik: situs tidak pernah diverifikasi di Search Console sehingga Google tidak punya ruang bicara dengan pemiliknya; sitemap.xml tidak dihasilkan atau tidak disubmit; halaman dirender berat di sisi klien sehingga perayap butuh usaha ekstra; konten antar situs saling menyalin sehingga Google memilih untuk tidak mengindeks semuanya; dan tidak ada satu pun tautan balik yang menunjuk ke situs-situs itu. Host di VPS atau shared hosting tidak menyembuhkan lima penyakit tersebut, tapi arsitektur yang benar membuat lima penyakit itu mudah diobati - dan itulah desain yang akan kita bangun di BAB 4 dan BAB 6.

2.3 Bom Waktu Bernama Vercel Hobby

Ketentuan layanan Vercel untuk paket Hobby secara eksplisit membatasi penggunaan untuk tujuan non-komersial pribadi. Empat puluh tiga situs komersial dalam satu akun bukan zona abu-abu; itu pelanggaran yang bisa berujung pada penonaktifan akun tanpa jadwal yang bisa kamu jadwalkan. Selain risiko kepatuhan, paket gratis ini punya plafon teknis yang nyata - kuota bandwidth sekitar 100 GB per bulan, kuota build, serta batas pemakaian fitur pengoptimalan gambar - yang semuanya bisa terlampaui begitu salah satu situs mulai mendapat traffic.

Bahaya terbesar dari bom waktu ini bukan ledakannya, melainkan waktunya yang tidak bisa diprediksi. Akun yang dibekukan di tengah bulan berarti 43 domain langsung menampilkan halaman error, dan perayap Google yang gagal mengakses selama berhari-hari akan mencabut kepercayaan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Karena itu strategi yang dipilih di dokumen ini adalah keluar secara terurut dan dimulai sekarang: situs bernilai tertinggi pindah lebih dulu, jalur cepat static export menutup risiko untuk situs brosur dalam hitungan jam, dan sisanya mengikuti banjir reguler mingguan.

2.4 Kesenjangan yang Harus Dijembatani

Lima fakta di atas merumuskan tuntutan yang sangat spesifik terhadap arsitektur pemenang. Solusi harus memenuhi semua syarat berikut secara bersamaan, dan satu saja syarat yang gagal berarti kandidat itu gugur:

- **Nol rupiah biaya baru.** Hanya boleh memakai aset yang sudah terbayar: 82 slot shared hosting, VPS yang tidak disentuh, dan waktu kerjamu sendiri.
- **Memenuhi timeline mendesak.** Fondasi dan pilot pertama harus bisa berdiri dalam dua minggu, bukan dua kuartal.
- **Melayani situs campuran.** Situs brosur statis dan situs berkonten dinamis harus punya jalur migrasi masing-masing tanpa dua sistem yang terpisah jauh.

- **Cocok dengan kemampuan PHP menengah.** Sistem harus bisa didebug di cPanel tanpa tooling eksotis, tanpa shell khusus, tanpa proses build.
- **SEO-first sejak lahir.** Sitemap, canonical, meta, data terstruktur, dan halaman HTML siap-render adalah fitur inti, bukan plugin tambahan.

Semua kandidat stack akan dinilai terhadap lima syarat ini di bab berikutnya. Perhatikan bahwa tidak ada satu pun syarat yang menyebut "framework terpopuler" atau "fitur paling canggih" - karena pekerjaan yang harus selesai adalah memindahkan 46 kerajaan ke rumah yang aman, bukan membangun menara teknologi untuk pameran.

BAB 3 - Vonis Stack: Keputusan Besar

Kamu bertanya: CI, Laravel, atau full HTML/JavaScript? Jawaban jujurnya: ketiganya adalah kandidat yang baik untuk orang lain, dan hanya satu yang tepat untukmu hari ini. Bab ini menampilkan matriks evaluasinya terlebih dahulu, lalu membela sang pemenang dengan alasan teknis, lalu membedah kenapa kandidat-kandidat lain gugur tanpa menghina mereka - karena semuanya akan tetap punya peran kecil di dalam ekosistem portofoliomu.

3.1 Enam Kandidat, Satu Meja

Matriks berikut menguji enam kandidat terhadap syarat paling menentukan untuk kondisimu. Kolom "Ramah shared hosting" menilai seberapa sedikit drama saat deploy dan debug di cPanel; kolom "Kecepatan eksekusi" menilai seberapa cepat satu orang bisa mengoperasikan 46 situs; kolom "Umur panjang" menilai kemungkinan teknologi itu masih hidup dan portable puluhan tahun ke depan.

Kandidat	Ramah Shared Hosting	Kecepatan Eksekusi	Umur Panjang	Vonis
Laravel	Rendah - butuh Composer, symlink storage, tuning path	Sedang - deploy per situs merekah kerumitan	Baik - ekosistem besar	Gugur untuk kasus ini
CodeIgniter 4	Tinggi - ringan dan sederhana di cPanel	Sedang - masih bootstrap per situs	Baik	Layak, tapi kalah efisiensi
Pure PHP multi-tenant	Sempurna - hanya butuh PHP 8 + MySQL	Tinggi - satu codebase melayani banyak domain	Luar biasa - HTML, PHP, MySQL adalah fosil abadi	PEMENANG
Full HTML/JS statis	Sempurna - file murni	Tinggi untuk bangun, nol untuk kelola	Baik	Gugur - bukan CMS, update konten = deploy ulang
WordPress	Tinggi	Tinggi - siap pakai	Sedang - beban plugin dan serangan	Cadangan pragmatis, bukan pilihan utama
Tetap di Next.js (Vercel)	Tidak relevan - di luar kendalimu	Tinggi hari ini, nol saat akun dibekukan	Lemah - terikat syarat vendor	Harus keluar, waktunya sekarang

Tabel 3.1 - Matriks evaluasi kandidat stack terhadap lima syarat BAB 2.

3.2 Sang Pemenang: CMS Pure PHP Multi-Tenant

Vonis final: bangun sendiri satu CMS ringan berbasis PHP murni dan MySQL, tanpa framework, tanpa Composer, tanpa proses build - dan desain ia sebagai sistem multi-tenant sejak baris pertama. Satu salinan codebase diletakkan di tiap akun hosting, di luar folder publik; setiap addon domain hanya memuat satu file index.php tipis yang memicu inti CMS. CMS membaca nama domain yang sedang diakses, mencocokkannya dengan peta tenant, lalu menyajikan konten milik domain itu - tiga puluh situs berbeda, satu mesin yang sama.

Keputusan ini menang bukan karena nostalgia PHP, melainkan karena lima keunggulan yang tidak bisa ditandingi kandidat lain pada kondisimu. Pertama, lingkungan eksekusinya sudah kamu bayar: PHP 8 dan MySQL menyala di ketiga cPanel tanpa konfigurasi tambahan. Kedua, lapisan kecepatan gratis: CMS menyimpan hasil render sebagai file HTML statis, dan Apache menyajikan file itu lewat aturan .htaccess sebelum PHP sempat jalan - pengunjung Indonesia mendapat waktu respons dari server lokal yang sulit dilampaui platform luar. Ketiga, permukaan debug-nya datar: kalau ada error, kamu membaca error log cPanel, memperbaiki satu file, selesai. Keempat, kendali SEO total: karena markup dirakit sendiri, sitemap, canonical, dan data terstruktur bukan misteri. Kelima, umurnya: HTML, PHP, dan MySQL sudah bertahan dua puluh lima tahun di seluruh hosting dunia dan nyaris pasti masih hidup puluhan tahun

ke depan.

> Prinsip konservatif: teknologi yang "membosankan" adalah teknologi yang sudah selesai bertengkar dengan dunia - pilihlah ia untuk fondasi 100 tahun.

3.3 Bedah Jujur Kandidat yang Gugur

Laravel adalah framework yang indah, dan justru karena itulah ia salah di sini. Deployment ke shared hosting menuntut vendor dependencies yang dibangun di luar server, penyesuaian path storage, terkadang symlink yang tidak selalu diizinkan, dan setiap dari 46 situs akan mengulang ritual itu. CodeIgniter 4 jauh lebih jinak dan bisa jadi pilihan kedua kalau kamu menginginkan struktur MVC, tetapi ia tetap sebuah framework yang harus di-bootstrap per situs; efisiensi "satu kode untuk semua domain" justru lebih mudah dicapai tanpa dia. Full HTML/JavaScript gagal pada satu syarat yang kamu tandai paling menyakitkan: kemudahan update konten - tanpa CMS, setiap perbaikan typo berarti deploy ulang.

WordPress layak diakui sebagai cadangan pragmatis: ia gratis, ramah shared hosting, dan bisa dipakai besok pagi. Namun untuk portofolio sebesar 46 situs yang dikelola satu orang, biaya tersembunyinya menumpuk - pembaruan plugin mingguan, permukaan serangan yang luas, performa yang menuntut tuning, dan yang terpenting: kendali penuh atas markup dan data tidak pernah benar-benar jadi milikmu. Kamu meminta CMS milik sendiri dengan kendali SEO penuh; WordPress meminjamkan kendali itu, bukan mewariskannya. Simpan WordPress sebagai rencana kontingensi kalau suatu saat CMS-mu belum siap untuk situs tertentu yang butuh rilis cepat.

3.4 Masa Depan Next.js-mu

Keputusan ini tidak mengubur Next.js; ia hanya memindahkan perannya. Untuk situs brosur yang jarang berubah, jalur cepat adalah static export: konfigurasi output export di Next.js, jalankan build sekali, lalu unggah folder hasilnya ke folder domain di shared hosting. Situs itu tetap tampil identik, tapi kini dilayani Apache lokal dengan biaya nol dan tanpa risiko ketentuan layanan. Kode Next.js yang sudah kamu bangun tetap sebagai aset; ia hanya berhenti menjadi ketergantungan operasional harian.

Untuk situs yang kelak benar-benar butuh render dinamis ala Next.js - misalnya aplikasi interaktif atau dashboard - simpan Cloudflare Pages sebagai rumah gratis yang legal untuk komersial, dengan bandwidth yang murah hati. Jadi peta jalannya: konten dan brosur ke CMS multi-tenant di shared hosting, eksperimen interaktif ke Cloudflare gratis, dan VPS tetap menjadi rumah eksklusif pusatperizinan.com. Tidak ada kode yang dibuang; yang berubah hanyalah tempat mereka bekerja.

BAB 4 - Arsitektur "Satu Kode, Banyak Kerajaan"

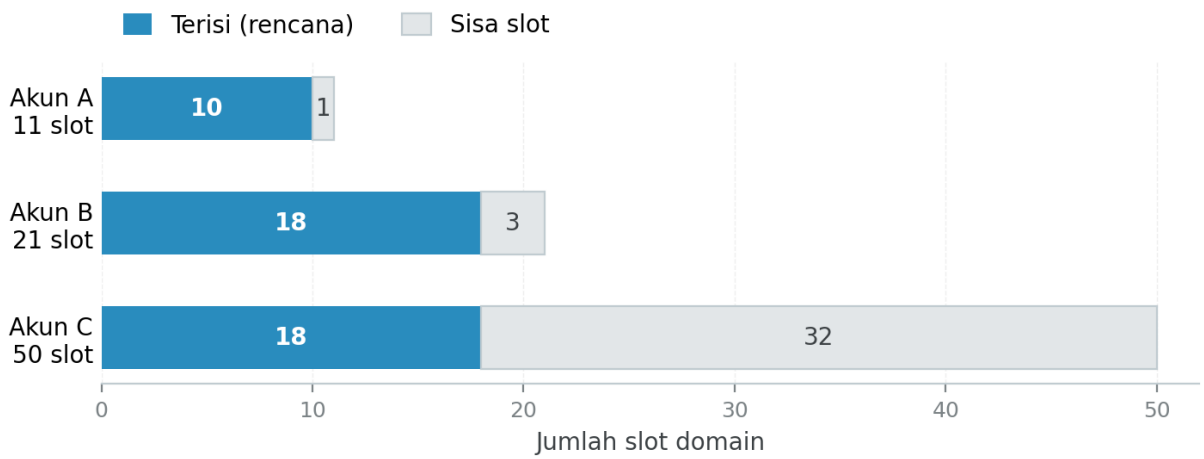
Arsitektur 100 tahun bukan arsitektur yang menolak perubahan, melainkan arsitektur yang tidak bergantung pada apapun yang suka berubah. Bab ini merumuskan empat prinsip yang menjadi fondasi, membaca diagram topologi fisik portofoliomu, lalu membongkar anatomi CMS multi-tenant sampai ke alur konten, keamanan, dan backup. Setiap komponen dipilih agar bisa dijelaskan pada pemilik hosting manapun sepuluh tahun dari sekarang tanpa satu pun disclaimer.

4.1 Empat Prinsip Arsitektur 100 Tahun

- **Teknologi membosankan menang.** HTML, PHP, MySQL, dan Apache berumur dua dekade lebih dan dijalankan setiap penyedia hosting di planet ini. Mereka bukan tren, jadi tidak bisa "mati tren".
- **Data milikmu, di rumahmu.** Seluruh konten tinggal di MySQL yang bisa di-dump kapan saja plus salinan file di cPanel dan Git. Tidak ada vendor yang bisa membekukan masa depan portofoliomu.
- **Statis dulu, dinamis kemudian.** Setiap halaman dirender sekali menjadi file HTML dan dilayani sebagai file. Mesin dinamis hanya bekerja saat cache kosong - itulah cara sistem ini bertahan dari lonjakan traffic tanpa upgrade apa pun.
- **Selalu ada pintu darurat.** Karena output akhirnya murni HTML, seluruh portofolio bisa diekspor dan dibawa ke hosting atau server mana pun yang bisa menyajikan file - migrasi berikutnya, bila pernah ada, adalah operasi salin-tempel.

4.2 Topologi Fisik: 46 Situs, 3 Akun, 1 Pola

Peta penempatan dibuat menurut kelas nilai, bukan menurut kebetulan urutan domain. Akun A yang paling kecil diberi muatan paling bernilai supaya area ledakannya kecil dan perawatannya intensif; akun C yang paling besar menjadi penampung jangka panjang plus cadangan pertumbuhan 32 slot. Bila satu akun mengalami gangguan, dampaknya terisolasi pada satu tier saja - dan karena semua situs bisa dibangkitkan dari Git plus dump SQL, pemulihannya soal jam, bukan soal musibah.



Gambar 4.1 - Rencana alokasi 46 situs ke tiga akun hosting: 46 slot terisi, 36 slot sisa sebagai ruang tumbuh.

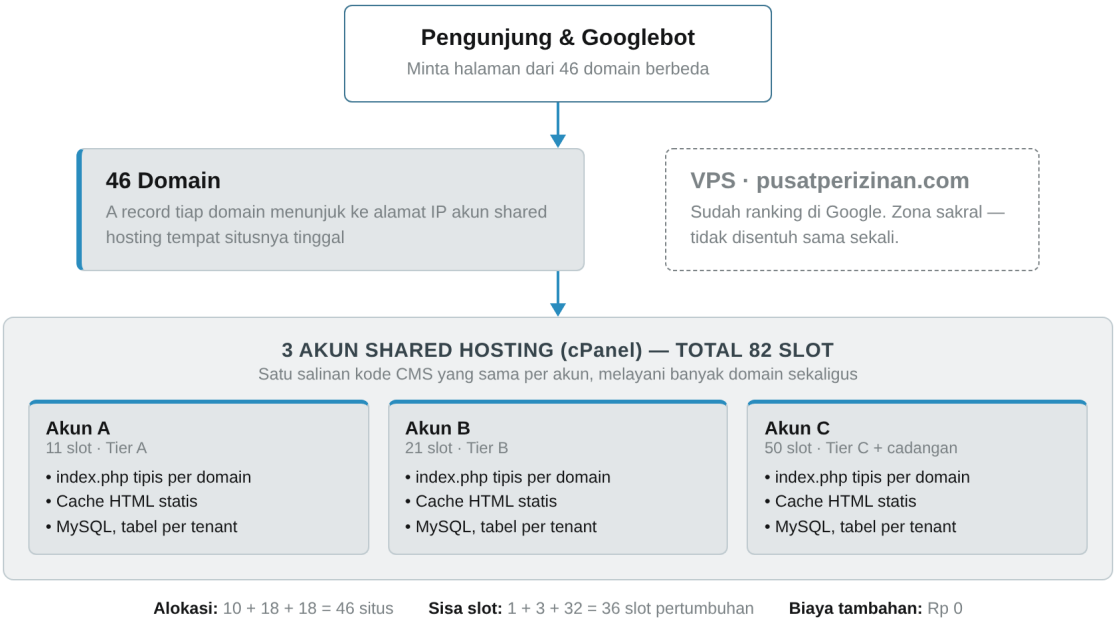
Akun	Slot	Muatan (Rencana)	Sisa	Peran
Akun A	11	10 situs Tier A	1	Situs komersial utama, perawatan paling intensif
Akun B	21	18 situs Tier B	3	Situs aktif, blog pendukung, situs klien kecil
Akun C	50	18 situs Tier C	32	Situs pasif, eksperimen, dan lahan pertumbuhan baru

Tabel 4.1 - Alokasi domain per akun hosting menurut tier nilai.

4.3 Anatomi CMS Multi-Tenant

Jantung sistem ini adalah front controller: satu file index.php tipis di folder setiap addon domain yang hanya melakukan satu hal - memuat inti CMS dari folder bersama di luar area publik. Inti CMS membaca variabel HTTP_HOST untuk tahu siapa yang bertanya, mencocokkannya dengan peta tenant, dan dari titik itu seluruh konfigurasi, tema, dan konten mengikuti identitas domain tersebut. Tidak ada instalasi terpisah, tidak ada salinan kode per situs; menambal satu celah keamanan atau menambah satu fitur berarti memperbarui satu folder inti per akun dan 30-an situs menerima perbaikan serentak.

Lapisan kecepatan bekerja tanpa jemari manusia: setiap halaman yang dirender disimpan sebagai file HTML murni di folder cache, dan aturan mod_rewrite memeriksa file itu lebih dulu. Jika ada, Apache langsung menyodorkannya tanpa menjalankan PHP sedetik pun; jika tidak ada, PHP merender sekali, menulis cache, dan pengunjung berikutnya menikmati versi statis. Panel admin tunggal di dalam CMS mengelola halaman, artikel, media, dan field SEO untuk semua tenant yang hidup di akun itu, dengan pengguna dan peran yang terpisah per tenant.



Gambar 4.2 - Topologi arsitektur: pengunjung dan Google dilayani dari cache HTML oleh tiga akun hosting ber-inti CMS sama; VPS tetap zona sakral.

Lokasi di Akun Hosting	Isi	Peran
~/core_cms/	Inti CMS lengkap (satu salinan per akun)	Front controller, resolver tenant, admin, template engine
~/public_html/domain-ku.com/	index.php tipis + .htaccess	Pemicu yang memuat inti dan menyajikan cache HTML
~/cache//	File HTML hasil render	Lapisan kecepatan: Apache menyajikannya sebelum PHP
Database MySQL akun	Tabel berprefiks per tenant (a_judul, b_judul, ...)	Seluruh konten, menu, media, dan pengaturan SEO
~/backups/	Dump SQL + arsip konten hasil cron mingguan	Cadangan tingkat akun sebelum diunduh ke lokal

Tabel 4.2 - Struktur folder dan peran tiap bagian di dalam satu akun hosting.

4.4 Alur Update Konten: Tanpa Deploy, Tanpa Build

Di dunia Next.js yang kamu tinggalkan, memperbaiki satu typo berarti edit kode, commit, push, menunggu build, berdoa tidak ada dependency yang bergeming. Di arsitektur baru, alurnya lima langkah yang selesai dalam semenit:

1. Masuk panel admin CMS di domain mana pun (path admin dilindungi sandi ganda).

2. Pilih tenant dan halaman/artikel yang mau disunting; edit judul, isi, meta, dan gambar.
3. Klik simpan; CMS memvalidasi, menulis ke MySQL, dan menghapus cache halaman terkait.
4. Pengunjung pertama berikutnya memicu render ulang; HTML baru ditulis ke cache.
5. Semua situs lain di akun itu tidak terganggu sedikit pun - isolasi tenant bekerja.

Inilah arti sejati dari prioritas "update konten gampang" yang kamu pilih: pemisahan total antara menulis konten dan men-deploy kode. Deployment hanya terjadi ketika CMS-nya sendiri diperbarui, dan karena inti CMS satu salinan per akun, satu deployment memperbarui puluhan situs sekaligus.

4.5 Keamanan dan Backup: Mekanis Zona Aman

Portofolio 46 situs dikelola satu orang, jadi keamanan harus dirancang untuk satu orang yang sibuk - kuat, sederhana, dan otomatis. Sisi pertahanan CMS memakai prinsip minimal yang terbukti: kata sandi admin kuat dengan sesi berbatas waktu, token CSRF pada semua formulir, pembersihan input di setiap titik masuk, unggahan media yang difilter ekstensi dan lokasi, path admin yang tidak tertulis di sitemap, dan bila hosting mengizinkan, lapisan autentikasi HTTP dasar sebelum halaman login disodorkan. Karena PHP berjalan tanpa proses server panjang, tidak ada daemon yang bisa dibajak sepanjang waktu seperti layanan Node.

Sisi pemulihan memakai ritme tiga lapis. Lapis pertama, cron mingguan di cPanel menjalankan dump seluruh tabel MySQL plus arsip folder konten ke folder ~/backups/. Lapis kedua, unduhan backup cPanel lengkap sekali sebulan ke disk lokal dan ke satu penyimpanan awan pribadi - aturan klasik tiga salinan, dua media, satu di luar lokasi. Lapis ketiga, seluruh kode inti CMS hidup di repositori Git pribadi, sehingga bila akun hosting mana pun musnah, membangkitkan ulang kerajaan itu adalah urusan mengunggah kode, mengimpor dump, dan mengarahkan DNS. Uji pemulihan dilakukan satu kali per kuartal pada satu situs kecil, karena backup yang belum pernah dites hanyalah kepercayaan, bukan kapasitas.

BAB 5 - Strategi Migrasi 14 Hari

Timeline-mu mendesak, dan arsitektur ini dirancang untuk menjawabnya tanpa mendorongmu ke migrasi yang sembarangan. Prinsipnya tiga lapis: klasifikasikan dulu, pindahkan yang bernilai paling dulu dengan pilot terukur, lalu buka banjir reguler. Dua minggu tidak akan memindahkan 46 situs - dan itu disengaja; dua minggu akan memindahkan fondasi, dua pilot tertinggi, dan semua situs brosur lewat jalur cepat, sehingga minggu ketiga tinggal mengulang pola yang sudah terbukti.

5.1 Klasifikasi Tier Sebelum Berangkat

Empat puluh enam situs tidak lahir sama, jadi jangan dipindahkan serempak. Beri label tiap situs dalam satu tabel sederhana: tujuan situs, pendapatan atau prospek yang dihasilkan, frekuensi update konten, dan fitur dinamis yang benar-benar dipakai. Hasilnya biasanya mengejutkan - sebagian besar portofolio

ternyata 70 persen brosur, dan itulah sumber kecepatan migrasimu.

Tier	Definisi	Estimasi	Jalur Migrasi
Tier A	Bernilai komersial tertinggi, update konten rutin, ada tujuan pendapatan	sekitar 10 situs	CMS multi-tenant, pilot pertama
Tier B	Aktif, konten berkala, nilai menengah	sekitar 18 situs	CMS multi-tenant, banjir mingguan
Tier C	Pasif atau brosur murni, jarang berubah	sekitar 18 situs	Static export Next.js langsung unggah

Tabel 5.1 - Klasifikasi tiga tier dan jalur migrasinya.

5.2 Jadwal Hari demi Hari

Jadwal berikut memakai asumsi kerja satu orang dengan beberapa jam per hari. Ia sengaja menaruh pekerjaan berisiko - sentuhan DNS - di hari-hari akhir setelah fondasi teruji di domain pilot.

Hari	Fokus	Keluaran Nyata
1-2	Audit dan klasifikasi tier seluruh 46 situs; bekukan deploy baru ke Vercel	Tabel tier lengkap; risiko ToS berhenti bertambah
3-4	Backup semesta: repo Git, konten Vercel, daftar domain; siapkan akun hosting (MySQL, folder core_cms)	Seluruh aset aman di dua tempat; fondasi akun siap
5-7	Bangun CMS v1: CRUD halaman dan artikel, unggah media, field SEO, sitemap.xml otomatis, robots.txt, page cache, login admin	CMS v1 jalan di akun A dengan satu domain uji
8-10	Migrasi pilot 2 situs Tier A tertinggi: impor konten, periksa meta dan struktur URL, pasang SSL	2 situs hidup di shared hosting dengan cache HTML
11-12	Jalur cepat Tier C: static export 5-8 situs brosur, unggah, aktifkan SSL	8+ situs keluar dari Vercel tanpa tulis kode baru
13-14	Cutover DNS terkontrol untuk pilot; verifikasi Search Console; submit sitemap; ukur TTFB dan perbaiki playbook	Pilot terindeks ulang; playbook terbukti siap dilebarkan

Tabel 5.2 - Roadmap eksekusi 14 hari menuju fondasi dan pilot pertama.

5.3 Jalur Cepat: Static Export untuk Situs Brosur

Situs Tier C adalah buah yang mudah dipetik dan harus dipetik lebih dulu karena menghapus risiko ToS dalam hitungan jam. Next.js menyediakan mode output export yang menghasilkan folder HTML, CSS, dan aset murni siap hosting mana pun. Alurnya: aktifkan mode export di konfigurasi, jalankan build sekali, zip hasilnya, unggah ke folder addon domain di cPanel, ekstrak, pasang SSL otomatis, selesai. Tidak ada Node, tidak ada proses, tidak ada biaya - dan situs yang sama kini dilayani server lokal yang lebih dekat ke pengunjung Indonesia.

Catatan jujur tentang keterbatasan: mode export menghilangkan fitur sisi server seperti route dinamis runtime, ISR, dan server actions, jadi jalur ini hanya untuk situs yang isinya berubah saat build. Untuk situs-situs itu, konten berikutnya dikelola lewat CMS bila mulai sering berubah, atau cukup rebuild-and-upload ulang bila tetap jarang. Salah satu dari dua jalur itu selalu cukup - tidak ada situs brosur yang butuh lebih.

5.4 Checklist Cutover DNS dan SSL

Cutover adalah momen paling menegangkan dan paling sering dikacaukan, karena itu ia wajib jalan di atas checklist. Ikuti urutan ini per domain tanpa melompat:

No	Langkah	Detail Kritis
1	Turunkan TTL DNS menjadi 300 detik	Lakukan 24 jam sebelum pindah agar propagasi cepat
2	Pastikan konten sudah identik di hosting baru	Uji semua halaman utama via host header atau preview URL
3	Ubah A record / nameserver ke hosting baru	Catat IP akun hosting dari cPanel
4	Aktifkan SSL (AutoSSL / Let's Encrypt)	Paksa redirect HTTPS dan verifikasi tanpa peringatan
5	Uji ulang URL penting	Beranda, halaman layanan, kontak, sitemap.xml, robots.txt
6	Verifikasi domain di Search Console	Submit sitemap baru; pantau status cakupan indeks
7	Baru matikan deployment di Vercel	Jangan sebelum langkah 6; simpan repo tetap aman

Tabel 5.3 - Checklist cutover per domain; langkah 7 hanya setelah 6 hijau.

5.5 Pilot Dulu, Banjir Kemudian

Dua situs pilot Tier A dipilih bukan karena kecil, melainkan karena paling bernilai - kalau pola migrasi terbukti aman di situs terpenting, kepercayaan untuk mengejar tenggat menjadi mutlak. Selama dua minggu pilot, ukur tiga angka mingguan: waktu respons dari Indonesia, halaman terindeks di Search Console, dan impresi pencarian. Bila ketiganya sehat atau naik, lebarkan migrasi dengan ritme lima sampai delapan situs per minggu mengikuti tier; bila ada yang meleset, perbaiki playbook pada dua situs saja - murah dan cepat.

Ritme banjir mingguan inilah yang membawa portofolio penuh keluar dari Vercel sekitar enam sampai delapan minggu setelah fondasi berdiri, tanpa satu hari pun di mana semua situs berisiko serentak. Setiap situs yang keluar menurunkan eksposur ketentuan layanan, dan slot di hosting yang sudah kamu bayar akhirnya bekerja menghasilkan.

BAB 6 - Playbook Pemulihan SEO

Ini prioritas yang paling menyakitkan, jadi ia diperlakukan sebagai disiplin tersendiri - bukan efek samping migrasi. Playbook ini dibagi tiga: fondasi teknis yang ditanam permanen di dalam CMS, ritual Search Console mingguan, dan strategi konten yang menjauhkan portofolio sebesar 46 situs dari perangkap kebijakan spam Google. Satu hal yang harus diakui di muka: migrasi bukan sulap, dan bab ini tidak akan mengklaim begitu.

6.1 Kebenaran Pahit: Migrasi Bukan Sulap

Memindahkan 43 situs ke shared hosting tidak akan otomatis membuat mereka muncul di Google, karena alasan mereka absen selama ini bukan alamat rumahnya, melainkan sinyal-sinyal yang tidak pernah dikirim: tidak ada verifikasi Search Console, tidak ada sitemap yang disubmit, konten yang tidak berbeda jauh satu sama lain, dan tidak ada tautan balik. Google tidak menghukum situs karena hidup di shared hosting; jutaan situs peringkat atas tinggal di sana.

Yang benar-benar berubah setelah migrasi adalah empat hal yang memungkinkan pemulihan bekerja. Server lokal memberi kecepatan respons yang lebih baik bagi pengunjung Indonesia, markup sepenuhnya dikendalikan sehingga sinyal teknis bisa dirapikan tanpa perdebatan dengan framework, sitemap dan data terstruktur otomatis lahir bersama setiap artikel, dan yang paling penting: seluruh waktumu yang dulu habis untuk deploy kini bisa dialihkan ke pekerjaan yang benar-benar memindahkan peringkat - konten dan kredibilitas.

6.2 Fondasi Teknis yang Ditanam di Dalam CMS

CMS v1 wajib melahirkan sinyal teknis berikut secara otomatis tanpa dikomando, karena bila sebuah fitur SEO bergantung pada ingatan manusia, ia akan terlewat pada situs ke-37:

- **HTML siap-render.** Setiap halaman keluar sebagai HTML lengkap sebelum JavaScript menyala - perayap tidak perlu menebak isi halaman.
- **sitemap.xml otomatis** per domain, terbarui setiap artikel disimpan, terdaftar di robots.txt.
- **Meta title dan description** wajib diisi di admin, dengan pratinjau panjang agar tidak terpotong hasil pencarian.
- **Canonical URL** pada setiap halaman untuk mencegah duplikasi antar variasi alamat.
- **Data terstruktur** JSON-LD: LocalBusiness untuk situs layanan, Article untuk blog, BreadcrumbList untuk navigasi.

- **Tag Open Graph** untuk tampilan rapi saat tautan dibagikan, plus gambar unggulan per artikel.
- **Kecepatan sebagai fitur.** Cache HTML membuat Core Web Vitals seperti LCP tercapai hampir otomatis karena server hanya menyodorkan file.

6.3 Ritual Google Search Console Mingguan

Search Console adalah saluran komunikasi resmi antara portofoliomu dan Google, dan ia gratis. Setiap domain yang tiba di hosting baru segera diverifikasi - lewat berkas HTML atau catatan DNS - lalu sitemap-nya disubmit. Mulai hari itu, satu ritual mingguan tiga puluh menit menjaga seluruh portofolio: buka laporan cakupan halaman (Coverage) tiap domain baru, catat URL yang ditemukan tetapi tidak diindeks, perbaiki penyebabnya satu per satu, dan gunakan pemeriksa URL (URL Inspection) untuk meminta pengindeksan ulang pada halaman terpenting.

Harapan yang sehat itu terukur: bulan pertama biasanya Google hanya "menemukan" halaman tanpa buru-buru mengindeks, dan itu normal. Yang menentukan adalah konsistensi sinyal: sitemap yang selalu benar, halaman yang selalu bisa diakses, dan konten baru yang teratur. Portofolio yang dirawat ritual seperti ini biasanya mulai melihat cakupan indeks tumbuh bertahap pada minggu-minggu ketiga sampai keenam, bukan pada hari kedua - dan playbook ini disusun agar kamu tidak panik di tengah jeda alami itu.

6.4 Perangkap 46 Situs Kembar

Ini peringatan yang paling bernilai di seluruh dokumen: empat puluh enam situs dengan konten saling menyalin dan saling taut masif adalah profil klasik jaringan situs saling menggurui - dan kebijakan spam Google tentang doorway pages serta konten skala besar (scaled content abuse) bisa menyerang seluruh portofolio sekaligus, termasuk reputasi situs-situs yang sebenarnya sehat. Migrasi ke infrastruktur sendiri justru mempertajam risiko ini kalau pola konten tidak berubah, karena kini semua situs berbagi pola IP dan struktur yang mudah dikenali.

Bentengnya ada tiga, semua murah tapi menuntut kejujuran. Pertama, satu nilai unik per situs: setiap domain harus punya alasan keberadaan yang bisa kamu jelaskan satu kalimat - kota layanan berbeda, segmen pelanggan berbeda, jenis konten berbeda - dan halaman-halamannya ditulis untuk itu, bukan salinan dengan kata ganti. Kedua, internal linking yang sopan: taut antar situs hanya bila benar-benar relevan bagi pembaca, dalam jumlah kecil, bukan footer seragam berisi 45 tautan di seluruh portofolio. Ketiga, ritme daripada volume: sepuluh situs dengan delapan artikel orisinal per bulan jauh lebih aman dan lebih efektif daripada 46 situs yang disuapi konten hasil rotasi template.

6.5 Strategi Konten dan Tautan yang Menggerakkan Peringkat

Sinyal teknis hanya membuka pintu; peringkat datang dari relevansi dan otoritas. Untuk relevansi, susun satu artikel pilar per situs aktif - halaman panjang yang menjawab pertanyaan utama audiensnya - lalu dukung dengan artikel pendek yang saling menaut secara wajar di dalam situs yang sama. Untuk otoritas,

mulai dari yang paling murah dan paling nyata: lengkapi profil Bisnis Google untuk setiap situs yang punya alamat fisik atau area layanan, daftarkan situs ke direktori bisnis lokal yang kredibel, dan minta tautan dari mitra kerja, asosiasi, atau media lokal yang memang kenal bisnis di balik situs itu.

Semua pekerjaan ini kini mungkin karena waktu terbebaskan. Sebelumnya, satu orang mengelola 46 deploy Next.js; sesudahnya, satu orang menulis dan membangun relasi sementara mesin menyajikan halaman dari cache. Dalam matematika SEO, itu adalah perpindahan tenaga dari pekerjaan yang tidak dihargai mesin pencari ke pekerjaan yang dihargai - dan itulah alasan sebenarnya bab ini berdiri sebagai disiplin tersendiri.

BAB 7 - Matematika Nol Rupiah

Kamu bilang tidak punya uang lagi, jadi masterplan ini tidak meminta satu rupiah pun. Seluruh rencana di atas hidup dari aset yang sudah terbayar: 82 slot shared hosting yang menganggur, VPS yang tetap bekerja, domain yang sudah dimiliki, dan waktu yang sebelumnya dipakai untuk deploy kini beralih ke konten. Bab ini menunjukkan peta biayanya, opsi gratis untuk kebutuhan masa depan, dan potensi portofolio menjadi mesin pendapatan.

7.1 Peta Biaya: Sebelum dan Sesudah

Pos Biaya	Hari Ini	Sesudah Migrasi	Catatan
Vercel Hobby (43 situs komersial)	Gratis tapi melanggar ketentuan	Dikosongkan bertahap	Risiko penonaktifan akun hilang
3 shared hosting (82 slot)	Terbayar, menganggur	Terbayar, bekerja	Aset hangus menjadi infrastruktur produksi
VPS pusatperizinan.com	Aktif	Aktif, tidak berubah	Tidak disentuh sama sekali
SSL per domain	Paket Vercel	AutoSSL/Let's Encrypt di cPanel	Gratis dan diperbarui otomatis hosting
CMS dan deployment tool	Proses build di luar	CMS buatan sendiri di hosting	Nol lisensi, nol langganan, nol biaya build
Biaya baru bulanan	Rp 0 (dengan risiko besar)	Rp 0 (tanpa risiko itu)	Yang berubah adalah risiko, bukan pengeluaran

Tabel 7.1 - Peta biaya sebelum dan sesudah migrasi: pengeluaran tetap nol, risiko turun drastis.

Satu-satunya pengeluaran yang tetap ada dan tidak bisa dihindari adalah perpanjangan domain tahunan - dan itu sudah kamu tanggung hari ini apa pun yang terjadi pada dokumen ini. Dengan kata lain, rencana

ini tidak menambah baris pengeluaran; ia hanya memastikan setiap baris yang sudah ada memberi imbal hasil.

7.2 Opsi Gratis untuk Kebutuhan Masa Depan

Kelak mungkin ada situs yang benar-benar butuh kekuatan Next.js penuh - render sisi server, API, interaksi real-time - dan itu bukan alasan kembali ke zona berisiko. Tingkat gratis Cloudflare Pages dan Workers menerima penggunaan komersial dengan bandwidth yang murah hati, sehingga menjadi rumah legal untuk eksperimen interaktif tanpa mengganggu portofolio utama. Untuk pengembangan lokal dan kolaborasi, Git gratis di penyedia manapun tetap menjadi rumah kode; untuk analitik, tool gratis seperti Search Console dan analitik sisi server sederhana di dalam CMS sudah lebih dari cukup untuk mengelola 46 situs.

Pola yang perlu dipegang: platform gratis boleh dipakai untuk yang eksperimental, tetapi aset yang menghasilkan pendapatan tinggal di infrastruktur yang kamu kendalikan penuh dan sudah kamu bayar. Dengan disiplin itu, tidak akan pernah ada lagi kejutan ketentuan layanan yang mengancam seluruh portofolio dalam satu malam.

7.3 Portofolio sebagai Mesin Pendapatan

Setelah fondasi selesai, 46 situs bukan lagi biaya perawatan melainkan portofolio aset yang bisa dikembangkan ke arah pendapatan: situs layanan yang menangkap prospek lokal, situs informasi yang monetisasi iklan atau afiliasi, sampai penawaran paket situs untuk pelaku usaha kecil yang memakai slot hosting kosong sebagai kapasitas produksi. Masing-masing jalur itu kini terbuka karena biaya marginal menambah satu situs mendekati nol - satu baris peta tenant, satu folder domain, selesai.

Aset yang paling berharga justru CMS-nya sendiri. Sistem multi-tenant yang kamu bangun adalah produk SaaS dalam bentuk embrio: platform CMS untuk pemilik usaha lokal yang tidak mau urus teknis, dihosting di infrastruktur yang sudah kamu kuasai. Banyak bisnis perizinan, katering, atau bengkel akan membayar bulanan untuk situs yang selalu cepat, selalu aman, dan bisa minta update lewat chat. Jadi sambil menyelamatkan portofolio, kamu diam-diam membangun produk - itu yang namanya dua burung satu lempar.

BAB 8 - Roadmap 90 Hari dan KPI

Empat belas hari pertama membangun fondasi; sembilan puluh hari penuh mengubah portofolio menjadi kerajaan yang berdiri sendiri. Roadmap ini dikelompokkan per fase supaya setiap minggu punya satu tujuan yang jelas, dan setiap tujuan punya angka pengawalnya. Jangan kejar semuanya serempak - fase yang selesai rapi adalah fondasi fase berikutnya.

8.1 Tiga Fase dalam 90 Hari

Fase	Rentang	Tujuan Utama	Keluaran
Fase 1: Fondasi	Hari 1-14	CMS v1, pilot Tier A, jalur cepat Tier C	10+ situs keluar Vercel; playbook teruji
Fase 2: Banjir	Hari 15-45	Migrasi terjadwal 5-8 situs per minggu menurut tier	Seluruh portofolio keluar dari Vercel
Fase 3: Gembala	Hari 46-90	Ritme konten, ritual GSC, backup teruji, evaluasi monetisasi	Indeksasi tumbuh; rencana pendapatan dipilih

Tabel 8.1 - Tiga fase 90 hari dari fondasi sampai kerajaan mandiri.

8.2 KPI yang Mengawal Keberhasilan

Angka berikut dipantau mingguan dalam satu lembar sederhana. Mereka dipilih karena gratis diukur dan langsung bicara kesehatan portofolio:

- **Situs keluar dari Vercel:** target 10+ pada hari ke-14, penuh 46 pada hari ke-45.
- **Waktu respons dari Indonesia:** halaman cache di bawah 0,5 detik; bandingkan mingguan pada domain pilot.
- **Halaman terindeks:** jumlah URL terindeks per domain penting naik dari titik nol; pantau lewat laporan cakupan Search Console.
- **Impresi pencarian:** total impresi portofolio mingguan; tren naik lebih penting daripada angka absolut awal.
- **Backup teruji:** minimal satu uji pemulihan penuh per kuartal pada satu situs kecil.
- **Situs kembar terdeteksi:** nol; setiap domain wajib punya pernyataan nilai unik sebelum dipindahkan.

8.3 Peta Risiko dan Mitigasinya

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Satu akun hosting mengalami gangguan	Situs di akun itu down	Sedang	Isolasi tier per akun; pemulihan dari Git + dump SQL dalam hitungan jam
Situs dianggap doorway/spam Google	Indeksasi dibatasi portofolio	Sedang bila pola lama dilanjutkan	Nilai unik per situs; linking sopan; ritme konten daripada volume
Kesalahan cutover DNS	Downtime pada satu domain	Rendah	Checklist BAB 5.4; TTL rendah; verifikasi sebelum lepas dari Vercel
CMS v1 punya celah keamanan	Peretasan tenant	Rendah-sedang	Prinsip minimal BAB 4.5; patch inti menjangkau semua situs sekaligus
Motivasi terkuras di tengah banjir	Migrasi mandek di 20 situs	Sedang	Ritme mingguan kecil; rayakan tiap batch; angka KPI sebagai bahan bakar

Tabel 8.2 - Risiko utama beserta mitigasinya; tak satu pun memerlukan biaya baru.

BAB 9 - Langkah Pertama Esok Pagi

Dokumen strategi bernilai nol sampai ada satu langkah yang dieksekusi. Berikut lima langkah untuk esok pagi, dirancang selesai dalam satu sesi kerja biasa dan langsung menurunkan risiko portofoliomu:

1. Buka spreadsheet baru: daftar seluruh 46 domain dengan kolom tujuan, pendapatan, frekuensi update, dan fitur dinamis - inilah bahan klasifikasi tier BAB 5.
2. Bekukan deploy baru ke Vercel: tidak ada satu pun situs komersial tambahan yang masuk ke akun yang melanggar ketentuan.
3. Unduh seluruh repositori kode dan ekspor konten penting; simpan salinan kedua di penyimpanan terpisah.
4. Masuk cPanel akun A: buat database MySQL, buat folder core_cms di luar public_html, dan siapkan addon domain pertama untuk pilot.
5. Tulis kerangka CMS v1 mulai dari resolver tenant dan satu CRUD halaman - cukup itu dulu; sitemap dan cache menyusul di hari yang sama.

Empat puluh enam situs tidak butuh penyelamat yang kaya; mereka butuh arsitek yang berhenti menyewa kerumitan dan mulai memakai kerajaannya sendiri. Aset sudah kamu bayar penuh, vonis stack sudah jatuh, jadwal sudah terpetakan, dan risikonya sudah diberi pagar. Yang tersisa hanya satu keputusan kecil yang selalu jadi awal dari semua kerajaan: mulai dari langkah pertama esok pagi.